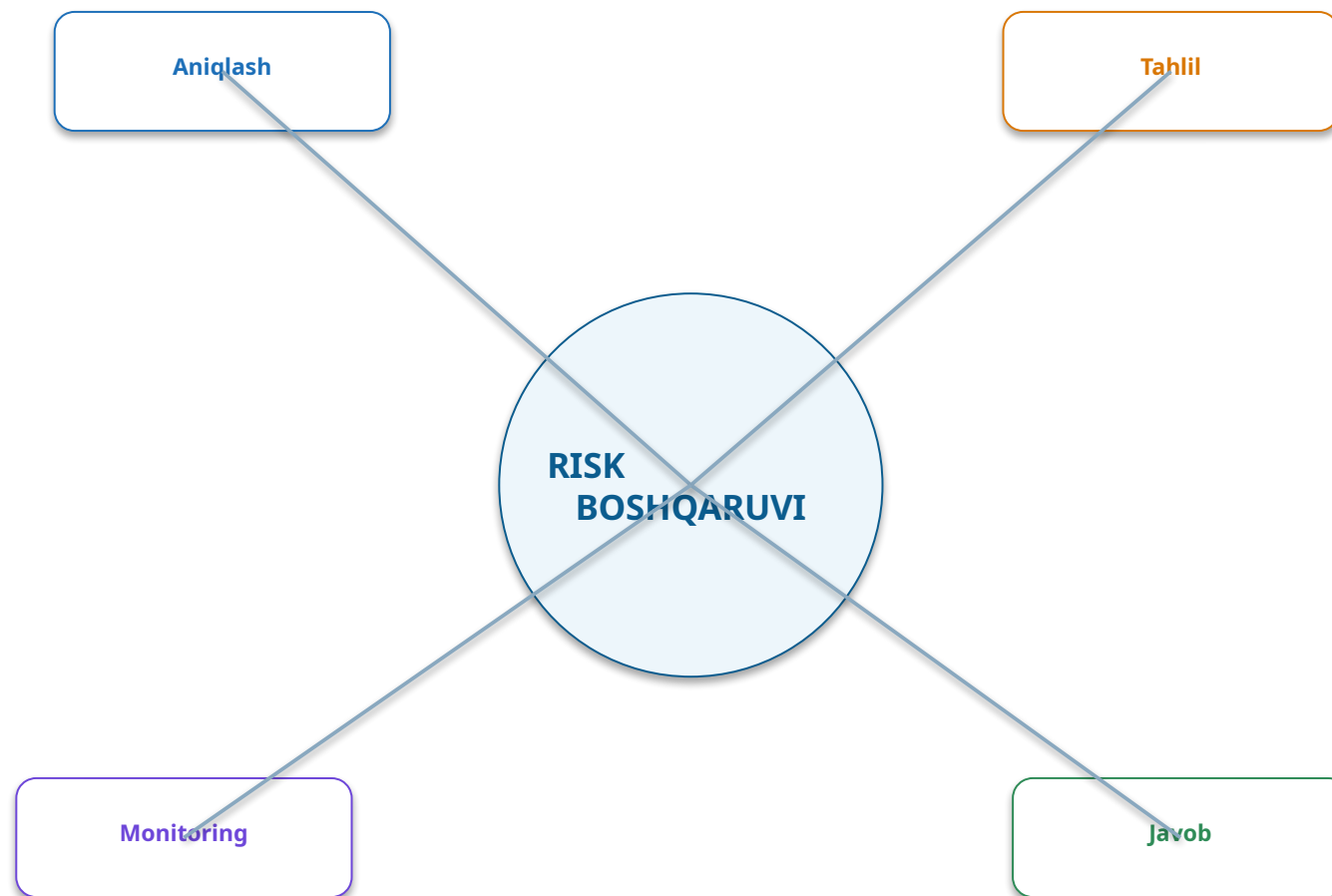


## 10-BOB

# LOYIHA RISKLARINI BOSHQARISH

Risk • noaniqlik • tahlil • javob  
strategiyasi • monitoring



# Mavzu tuzilishi

10-bob doirasidagi asosiy bo'limlar

10-BOB

10.1

Loyiha risklarini aniqlash

10.2

Risklarni sifat tahlili

10.3

Risklarni miqdoriy tahlili

10.4

Risklarga qarshi choralarni rejalashtirish

10.5

Risklarga qarshi choralarni amalga oshirish

10.6

Risklarni monitoring qilish va nazorat qilish

# Tayanch iboralar

Mavzuni o'zlashtirish uchun asosiy tushunchalar

TAYANCH

Loyiha risklari

Noaniqlik

Risk reyestri

Identifikatsiya

Sifat tahlili

Miqdoriy tahlil

Ehtimollik

Ta'sir darajasi

Risk matritsasi

Ustuvorlik

Javob strategiyasi

Kamaytirish

Transfer

Qabul qilish

Trigger

Monitoring

Risk auditi

Zaxira reja

# Loyiha riski nima?

Noaniqlik ro'yobga chiqqanda loyiha maqsadlariga ta'sir qiluvchi xavf

10.1

## Riskning mohiyati

Loyiha davomida kutilgan natijaga erishmaslik ehtimoli. Risk ro'yobga chiqsa, loyiha rejasida og'ishlar paydo bo'lishi mumkin.

## Asosiy salbiy oqibatlar

Vaqtning cho'zilishi • xarajatlarning oshishi • sifatning pasayishi • rejalashtirilgan foydaning kamayishi.

## Boshqaruvning maqsadi

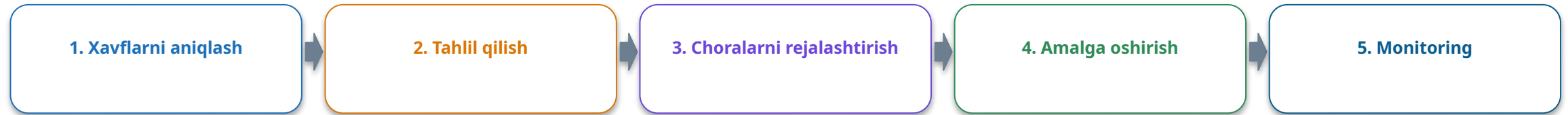
Risklarni oldindan aniqlash, baholash va tegishli choralarni ko'rish orqali kutilmagan yo'qotishlarni kamaytirish.

**Risklarni tizimli boshqarish → loyiha barqarorligi va ishonchliligini oshiradi.**

# Loyiha risklarini boshqarish

Noaniqlikni tizimli ravishda boshqarish jarayoni

10.1



## Mazmuni

Risklarni boshqarish — xavflarni aniqlash, sifat va zarur hollarda miqdoriy tahlil qilish, javob choralarini rejalashtirish va bajarish, so'ng ularni doimiy kuzatish va nazorat qilishdir.

**Muhim tamoyil: risklarni boshqarish bir martalik emas, loyiha hayotiy sikli davomida takrorlanadigan jarayondir.**

# 10.1-rasm. Loyiha risklarini boshqarish jarayoni

Identifikatsiya → tahlil → choralar → monitoring

10.1

Shakl 1. Loyiha risklarini boshqarish jarayoni boschichlari



# Risklarni aniqlashning maqsadi

“Nimalar noto‘g‘ri ketishi mumkin?” savoliga tizimli javob

10.1

## Maqsad

Loyiha maqsadlariga tahdid solishi yoki ularga erishishni qiyinlashtirishi mumkin bo‘lgan barcha noaniq holatlar, voqealar va omillarni topish.

## Natija

Risklar ro‘yxati / risk reyestri shakllanadi. U keyingi sifat va miqdoriy tahlillar uchun boshlang‘ich axborot bazasi bo‘lib xizmat qiladi.

**Yaxshi identifikatsiya qilingan risklar — yaxshi boshqariladigan risklarning boshlanish nuqtasi.**

# Risklarni aniqlash usullari — I

Jamoaviy va tajribaga asoslangan vositalar

10.1

## Brainstorming

Jamoa a'zolari va manfaatdor tomonlar barcha ehtimoliy xavflarni erkin taklif qiladi. Dastlab hech bir g'oya rad etilmaydi.

## Ekspert intervyusi

Tajribali mutaxassislar bilan suhbat o'tkazilib, avvalgi loyihalarda uchragan muammolar, ularning sabablari va oqibatlari o'rganiladi.

## Checklist

Oldingi tajriba asosida tuzilgan xavflar ro'yxatidan foydalaniladi. Eng ko'p uchraydigan risklarni unutib qoldirmaslikka yordam beradi.

## Hujjatlarni tahlil qilish

Texnik topshiriq, reja, taxminlar, cheklovlar va issue log kabi hujjatlardagi noaniqlik hamda xavf omillari aniqlanadi.

## Ildiz sabablar tahlili

"Nega? Nega? Nega?" kabi savollar orqali potensial muammoning tub sababi aniqlanadi.

# Risklarni aniqlash usullari — II

Tashqi muhit va kategoriyalar bo'yicha tahlil

10.1

## SWOT-tahlil

Kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar tahlil qilinadi. "Tahdidlar" qismi tashqi risklarni aniqlashga xizmat qiladi.

## PEST-tahlil

Siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillar o'rganiladi: qonunchilik, bozor tendensiyasi, jamiyatdagi va texnologiyadagi o'zgarishlar.

## Prompt-listlar

Oldindan tuzilgan mavzu va kategoriyalar ro'yxati xavf omillarini tizimli eslatadi. Misol: TEMAS — texnik, ekologik, moliyaviy, axborot, siyosiy.

**Bir nechta usulni birgalikda qo'llash risklarni to'liqroq qamrab olish imkonini beradi.**

# Risk reyestri

Aniqlangan risklarni hujjatlashtirish va kuzatish vositasi

10.1

## Dastlabki tarkib

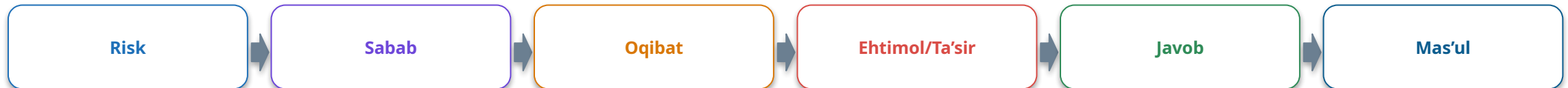
Har bir riskning nomi yoki qisqacha tavsifi. Zarur hollarda sabablar va kutilayotgan oqibatlar ham kiritiladi.

## Loyiha davomida

Reyestr doimiy yangilanadi: yangi risklar qo'shiladi, eskirganlari chiqariladi, ehtimollik va ta'sir baholari qayta ko'riladi.

## Nima uchun kerak?

Risklar bo'yicha yagona axborot manbai bo'lib, tahlil, javob chorasi, mas'uliyat va monitoringni bog'lab turadi.



# Dasturiy loyiha misolida risklar

Identifikatsiya bosqichida aniqlanishi mumkin bo'lgan xavflar

10.1

## Texnik yechim ishlamasligi

Yangi platforma yoki texnologiya kutilmaganda ishlamay qolishi mumkin.

## Byudjet oshib ketishi

Kutilmagan xarajatlar sabab ajratilgan moliyaviy mablag' yetishmasligi mumkin.

## Jadvaldan orqada qolish

Ish hajmi noto'g'ri baholanishi yoki qo'shimcha talablar muddatni cho'zishi mumkin.

## Kadrlar yetishmasligi

Muhim mutaxassislarning yetishmasligi yoki jamoa a'zosining loyihani tark etishi.

## Talablar o'zgarishi

Mijozning qo'shimcha yoki o'zgaruvchan talablari ish hajmini kengaytirishi mumkin.

# 10.1-jadval. Loyiha risklarining toifalari

Riskni toifalash uning tabiatini tushunish va tegishli mutaxassisni jalb qilishni osonlashtiradi

10.1

| Risk turi       | Qisqacha tavsif                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moliyaviy risk  | Byudjet, moliyaviy oqim, foiz stavkalari, kapital yetishmovchiligi.                              |
| Bozor riski     | Talabning kamayishi, kuchli raqobat, bozorga chiqarish natijasining kutilgan foydani bermasligi. |
| Texnologik risk | Uskuna/texnologiya nosozligi, yangi texnologiyani joriy etishdagi xatolar.                       |
| Tashkiliy risk  | Kadrlar yetishmasligi, tajriba kamligi, boshqaruv va muvofiqlashtirishdagi kamchiliklar.         |
| Huquqiy risk    | Litsenziya, ruxsatnoma, soliq siyosati va qonunchilikdagi o'zgarishlar.                          |
| Tashqi risklar  | Iqtisodiy/siyosiy o'zgarishlar, tabiiy ofatlar, pandemiya, valyuta kursi tebranishi.             |

# Risklarni aniqlash — doimiy jarayon

Identifikatsiya loyiha boshida tugamaydi

10.1



## Nega takrorlanadi?

Loyiha rivojlangan sari yangi xavflar paydo bo'lishi, dastlab kichik ko'ringan risklar jiddiylashishi yoki ayrim risklar dolzarbligini yo'qotishi mumkin.

## Amaliy natija

Risk reyestri muntazam ravishda yangilanadi. Toifalash va qayta baholash orqali e'tibor va resurslar eng dolzarb xavflarga yo'naltiriladi.

## 10.2

### RISKLARNI SIFAT TAHLILI

## Qaysi riskga birinchi navbatda e'tibor berish kerak?

Darslikdagi bo'lim mazmuni asosida

# Risklarni sifat tahlili

Aniqlangan xavflarni ustuvorlik darajasiga ko'ra tartiblash

10.2

## Ta'rif

Har bir riskning sodir bo'lish ehtimoli va yuz bergandagi ta'siri taxminan baholanadi. Natija nisbiy kategoriyalarda ifodalanadi.

## Asos

Ekspert baholari, jamoaviy muhokamalar, avvalgi loyihalar tajribasi va "past-o'rta-yuqori" kabi kategoriyalar.

## Afzallik

Tezkor, moslashuvchan va murakkab statistik hisob-kitoblarsiz asosiy xavflarni ajratib ko'rsatadi.

**Asosiy vazifa: risklar ustuvorligini belgilash.**

# Sifat tahlilining ikki asosiy mezoni

Riskni baholash: ehtimollik + ta'sir

10.2

## Ehtimollik

Riskning sodir bo'lish imkoniyati. Past / o'rta / yuqori yoki foizlarda: 10%, 30%, 80% va hokazo.

## Ta'sir

Risk sodir bo'lganda loyiha maqsadlariga yetkazadigan zarar ko'lami. Past / o'rta / yuqori yoki balli mezonlarda baholanadi.

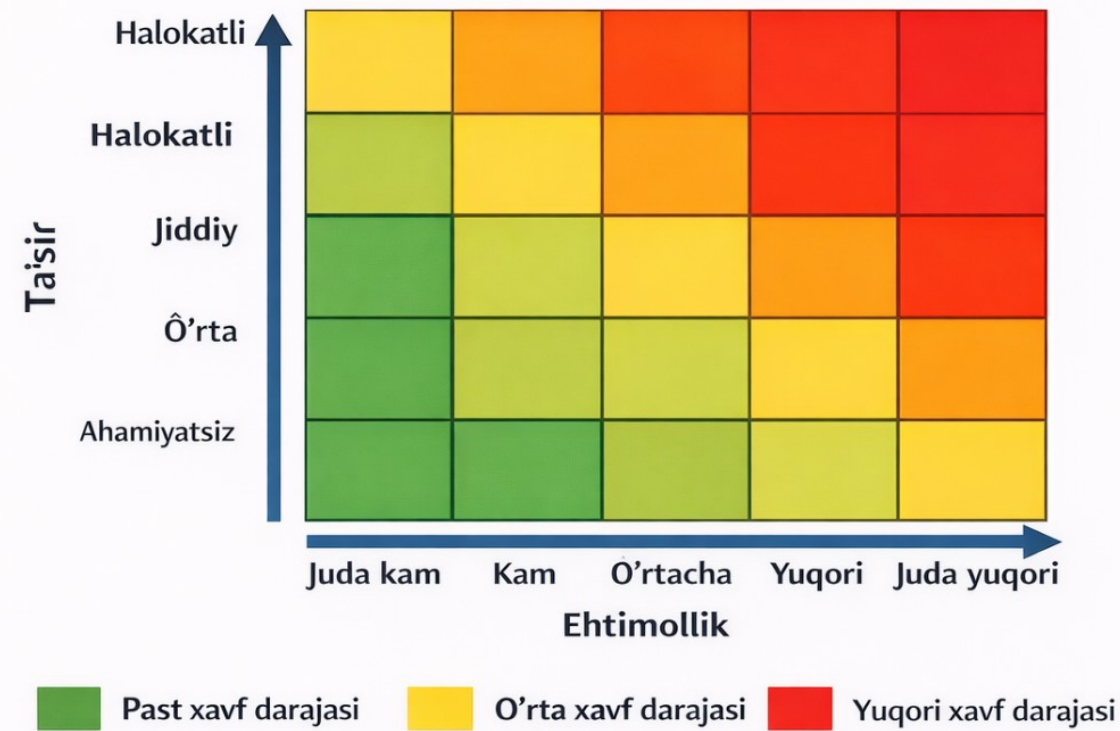
$$\text{Ustuvorlik} \approx \text{ehtimollik} \times \text{ta'sir}$$

# 10.2-rasm. Ehtimollik-ta'sir matritsasi

5x5 formatdagi vizual ustuvorlashtirish vositasi

10.2

Shakl 2. Risklarning ehtimollik-ta'sir matritsasi misoli (5x5 formatda)



Shakl 2. Risklarning ehtimollik-ta'sir matritsasi misoli (5x5 formatda).

# Risk matritsasini qanday o'qish kerak?

Yashil → sariq → qizil zonalar

10.2

## Yashil zona

Ehtimolligi va/yoki ta'siri past. Jiddiy choralar talab qilmasligi mumkin, lekin monitoring davom etadi.

## Sariq zona

O'rta darajadagi xavf. Ehtiyot choralari, qo'shimcha tahlil va tegishli nazorat talab qilinadi.

## Qizil zona

Yuqori xavf. Eng avvalo ko'rib chiqilishi va nazoratga olinishi lozim bo'lgan ustuvor risklar.

**Matritsa risklarni tezda vizual ravishda ustuvorlashtirish imkonini beradi.**

# Balli baholash usuli

1–5 ballik ehtimollik va ta'sir baholari

10.2

## 1. Ehtimollik bali

1 — juda past, 5 — juda yuqori.

## 2. Ta'sir bali

1 — juda past, 5 — juda yuqori.

## 3. Risk darajasi

Risk bali =  $P \times T$ . Minimum 1, maksimum 25.

**Misol:  $P = 4, T = 5 \rightarrow \text{Risk darajasi} = 20$**

Balli tizim turli risklarni bir xil mezonda taqqoslash va ustuvorlashtirishga yordam beradi.

# 10.2-jadval. Risklarni balli baholash

Risk darajasi va dastlabki javob choralariga misol

10.2

| Risk nomi               | Ehtimol (1-5) | Ta'sir (1-5) | P×T | Dastlabki javob chorasi                                   |
|-------------------------|---------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Moliyaviy oqim uzilishi | 4             | 5            | 20  | Sug'urta; zaxira moliyaviy fond.                          |
| Bozor talabi pasayishi  | 3             | 4            | 12  | Marketing strategiyasini o'zgartirish, moslashish.        |
| Texnik nosozlik         | 2             | 3            | 6   | Zaxira uskuna va texnologiyalarni tayyor saqlash.         |
| Kadrlar yetishmasligi   | 3             | 2            | 6   | Qo'shimcha mutaxassis tayyorlash; trening va motivatsiya. |

Eng yuqori ball (20): moliyaviy oqim uzilishi → birinchi navbatda choralar ko'riladi.

# Sifat tahlilining cheklovi: subyektivlik

Baholar tajriba va qarashlarga bog'liq bo'lishi mumkin

10.2

## Muammo

Jamoa a'zolari bir riskni turlicha baholashi mumkin. Tarafkashlik yoki haddan tashqari optimizm/pessimizm natijaga ta'sir qiladi.

## Kamaytirish yo'llari

Bir nechta ekspert fikrini jalb qilish • muhokama o'tkazish • mezonlarni oldindan kelishish • zarur bo'lsa mustaqil fasilitator xizmatidan foydalanish.

## Sifat tahlili yakuni → ustuvor risklar ro'yxati

Faqat eng muhim risklar zarur hollarda miqdoriy tahlilga o'tkaziladi; qolganlari reyestrda saqlanib, monitoring qilinadi.

## 10.3

### RISKLARNI MIQDORIY TAHLILI

#### **Riskning loyiha muddatiga va xarajatiga aniq sonli ta'siri qancha?**

Darslikdagi bo'lim mazmuni asosida

# Miqdoriy risk tahlili

Risk ta'sirini raqamlar va statistik ko'rsatkichlar orqali baholash

10.3

## Nima baholanadi?

Kechikish muddati, qo'shimcha xarajat, loyiha muvaffaqiyat ehtimoli va boshqa sonli ko'rsatkichlar.

## Qachon qo'llanadi?

Yirik, murakkab yoki yuqori riskli loyihalarda. Kichik loyihalarda resurs va vaqt sabab ixtiyoriy bo'lishi mumkin.

## Talablar

Ko'proq ma'lumot, vaqt, maxsus bilim va vositalar talab etadi. Natijasi boshqaruv qarorlarini dalillar bilan asoslaydi.

**Sifat tahlili — “qaysi risk muhim?”; miqdoriy tahlil — “uning ta'siri qancha?”**

# Miqdoriy tahlilning asosiy usullari

Loyihadagi noaniqliklarni sonli ifodalash vositalari

10.3

## EMV va ehtimollar

Kutilayotgan pul qiymati va statistik hisob-kitoblar.

## Monte-Karlo

Minglab ssenariylarni kompyuterda simulyatsiya qilish.

## Tornado diagrammasi

Eng ta'sirchan risk omillarini aniqlash.

## Qarorlar daraxti

Variantlar, ehtimollar va natijalarni tarmoqlangan grafikda tahlil qilish.

## Delphi / ekspert bahosi

Statistika yetishmaganda bir nechta ekspertning sonli baholarini birlashtirish.

# Kutilayotgan pul qiymati — EMV

Ehtimollik × zarar miqdori

10.3

$$EMV = P \times L$$

## Misol

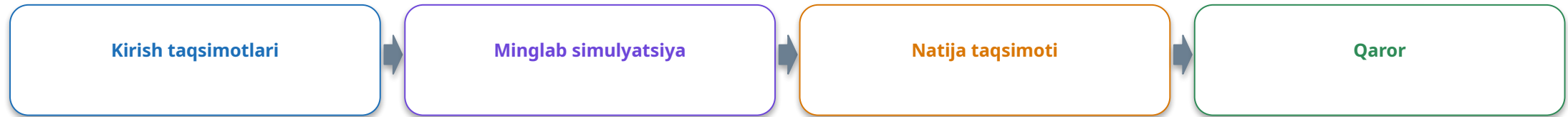
Risk sodir bo'lish ehtimoli 50% va zarar 1 000 000 000 so'm bo'lsa:  $EMV = 0,5 \times 1\,000\,000\,000 = 500\,000\,000$  so'm.

Bir nechta risk mavjud bo'lsa, ularning kutilayotgan ta'siri yig'indisi loyiha bo'yicha umumiy kutilayotgan yo'qotishni baholashga yordam beradi.

# Monte-Karlo simulyatsiyasi

Minglab ssenariylar orqali muddat va xarajat ehtimollarini baholash

10.3



## Natija misoli

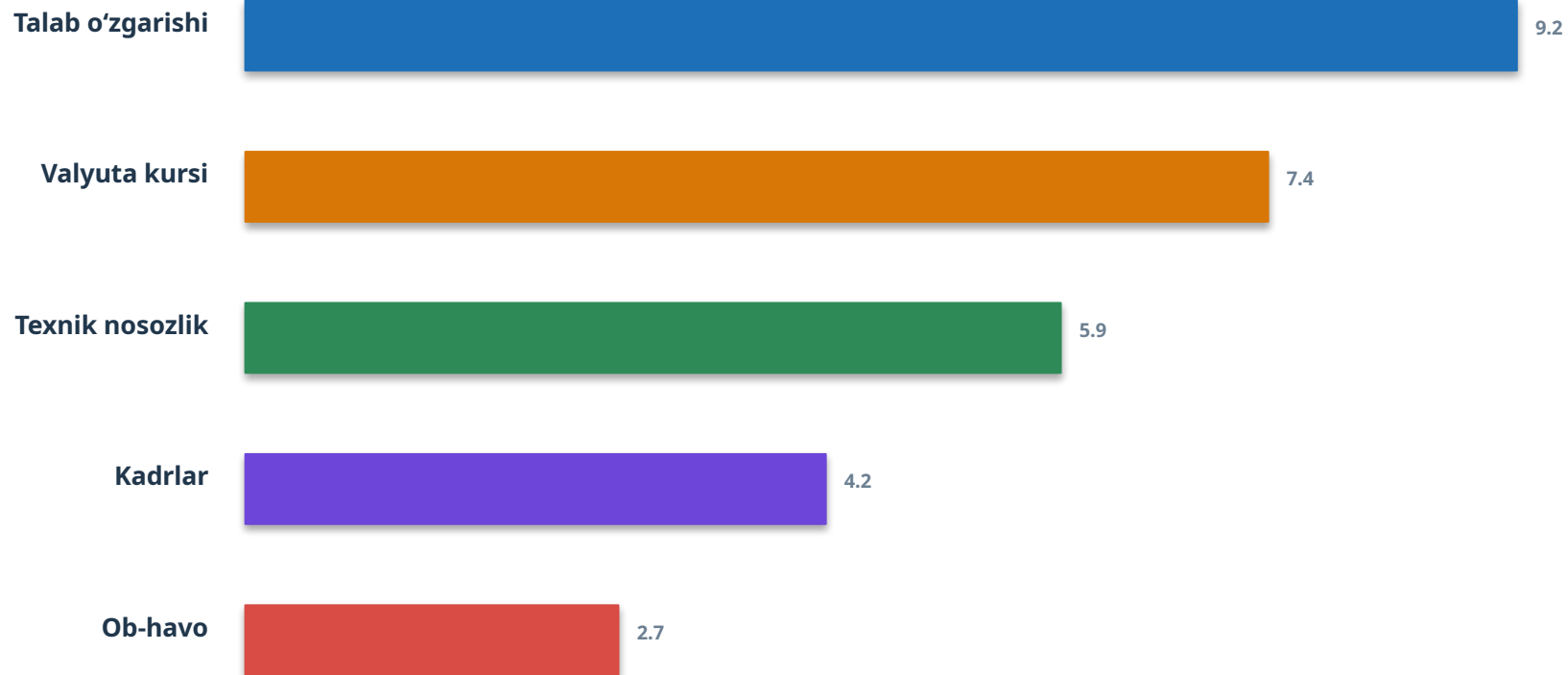
“Loyiha 10 oy ichida yakunlanish ehtimoli — 85%.” Bunday xulosa jadvalga zaxira vaqt qo‘shish yoki qo‘shimcha resurs jalb qilish qarorini asoslaydi.

Ko‘proq murakkab va yirik loyihalarda qo‘llanadi.

# Tornado diagrammasi

Loyiha natijasiga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash

10.3

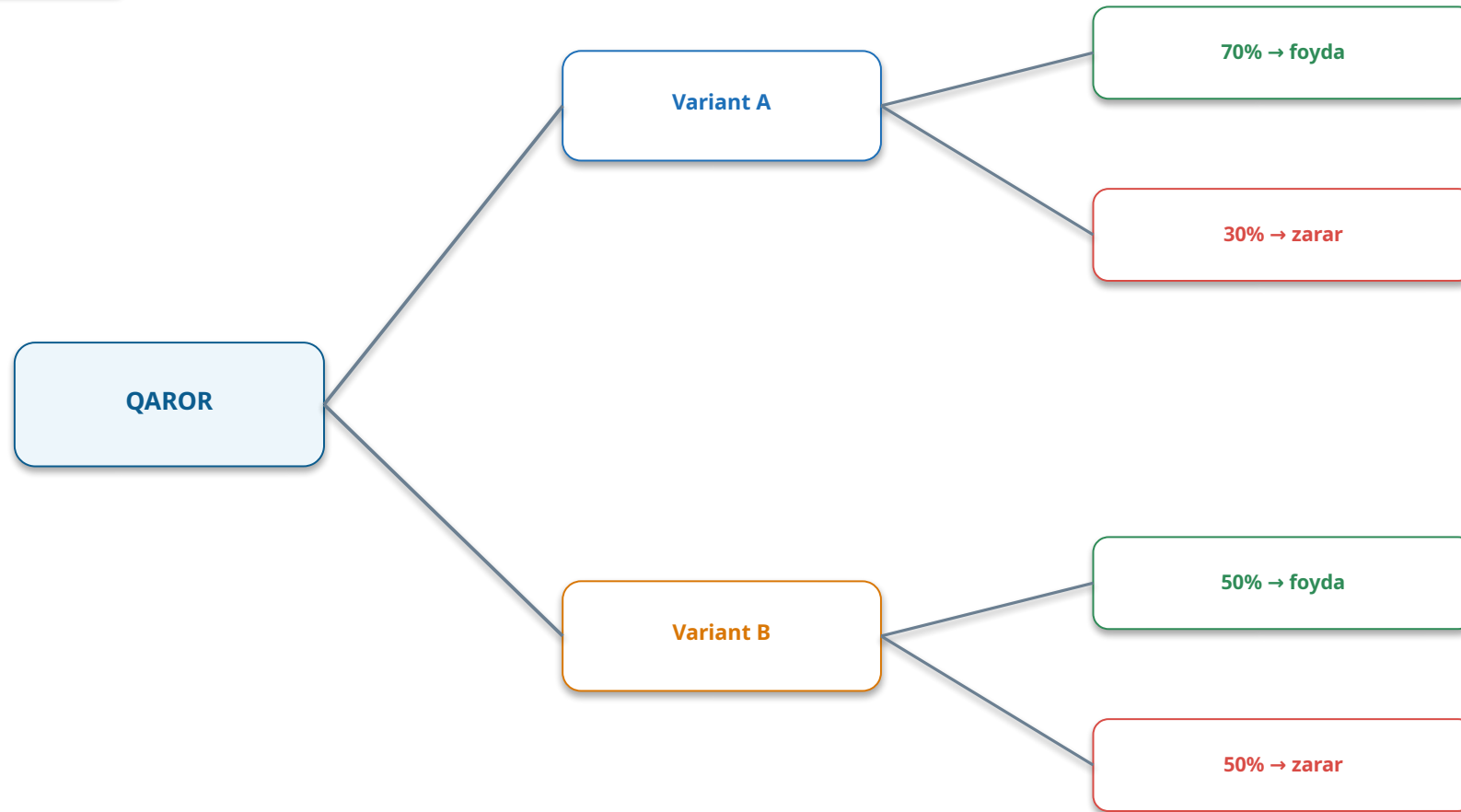


Eng uzun bar → loyiha natijasiga eng kuchli ta'sir qiluvchi risk omili.

# Qarorlar daraxti tahlili

Variantlar, ehtimollar va natijalarni birgalikda ko'rish

10.3



## Maqsad

Har bir shoxlanishning ehtimoli va natijasi hisoblanib, kutilma qiymatlar taqqoslanadi. Bu qaysi variant xavf va samara nuqtayi nazaridan ma'qul ekanini asoslashga yordam beradi.

# Ekspertlarning miqdoriy bahosi

Statistik ma'lumotlar yetishmaganda Delphi usulidan foydalanish

10.3



## Delphi yondashuvi

Bir nechta ekspert risk ehtimoli va zararini mustaqil sonli baholaydi. Baholar taqqoslanib, takroriy fikr almashish orqali umumiy xulosaga yaqinlashiladi.

Usul subyektiv bo'lsa-da, bitta ekspert fikriga qaraganda ishonchliroq baho beradi.

# Miqdoriy tahlil natijasida nimalar olinadi?

Qaror qabul qilish uchun aniq sonli ko'rsatkichlar

10.3

## Muddat riski

Masalan: loyiha 1 oyga kechikishi 30% ehtimol bilan mumkin.

## Byudjet riski

Masalan: qo'shimcha xarajatlar 50 mln so'mgacha bo'lishi mumkin.

## Muvaffaqiyat ehtimoli

Masalan: loyiha belgilangan vaqt va byudjetda tugash ehtimoli — 70%.

## Boshqaruv qarori

Natijaga qarab zaxira vaqt, zaxira byudjet, qo'shimcha resurs yoki boshqa javob chorasi asoslanadi.

# Miqdoriy tahlilning cheklovlari

Natijalarni to'g'ri talqin qilish zarur

10.3

## 1. Ma'lumot talabi

Tarixiy ma'lumotlar va aniq statistik baholar yetarli bo'lmasligi mumkin.

## 2. Model soddalashtiradi

Har qanday model ayrim taxminlarga tayanadi va real loyihaning barcha jihatlarini to'liq qamramasligi mumkin.

## 3. Resurs talab qiladi

Tahlil ko'p vaqt, malaka, dasturiy vosita va tashkilot resurslarini talab etishi mumkin.

**Shuning uchun miqdoriy tahlil sifat tahlilini to'ldiruvchi, zaruratga qarab qo'llanadigan bosqichdir.**

# Amaliy misol: qurilish loyihasidagi kechikish riski

Sifat va miqdoriy tahlil qanday birlashadi?

10.3

## Sifat tahlili

Pudratchining muddatni buzish xavfi “yuqori” deb topildi.

## Miqdoriy tahlil

Kechikish ehtimoli — 50%; zarar — 1 mlrd soʻm.  $EMV = 500$  mln soʻm.

## Boshqaruv qarori

Qoʻshimcha pudratchi jalb qilish yoki ish smenasini koʻpaytirish variantlari koʻrib chiqiladi.

**Agar sonli tahlil risk taʼsiri kichikligini koʻrsatsa, katta resurs sarflamasdan riskni qabul qilish ham mumkin.**

## 10.4

### RISKLARGA QARSHI CHORALARNI REJALASHTIRISH

**Har bir muhim risk uchun mos javob strategiyasi tanlanadi.**

Darslikdagi bo'lim mazmuni asosida

# Risklarga javob choralari rejallashtirish

Xavf sodir bo'lishidan oldin yoki sodir bo'lganda zararini kamaytirish

10.4

## Maqsad

Har bir muhim risk uchun tegishli strategiya va chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

## Tahdidlar

Salbiy risklar: oldini olish, kamaytirish, o'tkazish/taqsimlash yoki qabul qilish.

## Imkoniyatlar

Ijobiy risklar: foydalanish, kuchaytirish, ulashish yoki qabul qilish/e'tiborsiz qoldirish.

**Javob strategiyasi riskning tabiati, ehtimoli, ta'siri va loyiha imkoniyatlariga mos bo'lishi kerak.**

# Salbiy xavflar uchun strategiyalar — I

Oldini olish va kamaytirish

10.4

## Oldini olish (Avoid)

Riskni butunlay yo'q qilish yoki sodir bo'lish ehtimolini nolga yaqinlashtirish. Misol: juda xavfli faoliyatni loyiha doirasidan chiqarish, texnologiyani soddalashtirish yoki noaniq talabni olib tashlash.

## Kamaytirish (Mitigate)

Risk ehtimoli yoki ta'sirini pasaytirish. Misol: qo'shimcha testlar, profilaktika, parallel zaxira tizim, oldindan tayyorgarlik.

**Kamaytirish strategiyasi ko'pincha profilaktik choralarni o'z ichiga oladi.**

# Salbiy xavflar uchun strategiyalar — II

O'tkazish/taqsimlash va qabul qilish

10.4

## O'tkazish / taqsimlash

Riskga aloqador javobgarlikning bir qismini uchinchi tomonga topshirish. Misollar: sug'urta, shartnomada riskni subpudratchiga yuklash, hamkor bilan bo'lishish.

## Qabul qilish

Riskni bartaraf etish yoki kamaytirish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lmaganda tanlanadi. Passiv qabul qilish — maxsus chorasiz; aktiv qabul qilish — zaxira reja va resurs tayyorlash.

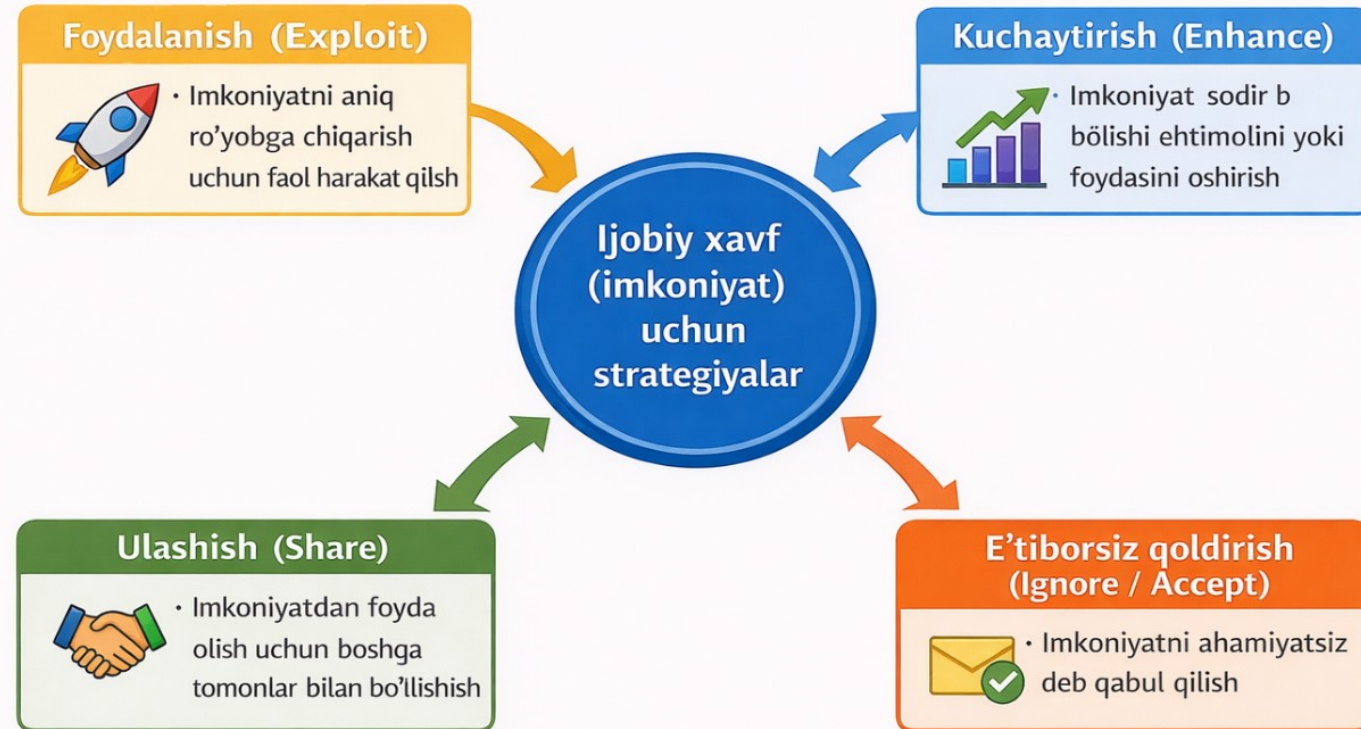
**Qabul qilish “hech narsa qilmaslik” emas — risk ro'y bersa qanday harakat qilish oldindan o'ylab qo'yiladi.**

## 10.3-rasm. Ijobiy xavflar (imkoniyatlar) uchun strategiyalar

Imkoniyatdan foyda olishga qaratilgan yondashuvlar

10.4

### Loyihalarni boshqarishda ijobiy xavflar (imkoniyatlar) uchun strategiyalar



# Ijobiy risklar uchun strategiyalar

Imkoniyatni boshqarish ham risk boshqaruvining bir qismidir

10.4

## Foydalanish (Exploit)

Imkoniyatni aniq ro'yobga chiqarish uchun faol harakat qilish. Misol: muddatni qisqartiruvchi yangi texnologiyaga to'liq o'tish.

## Kuchaytirish (Enhance)

Imkoniyat sodir bo'lish ehtimoli yoki foydasini oshirish. Misol: qo'shimcha resurs ajratish.

## Ulashish (Share)

Imkoniyatdan foyda olish uchun hamkorlik qilish va foydani bo'lishish. Misol: yangi bozorga sherik bilan kirish.

## Qabul qilish

Imkoniyat ahamiyatsiz yoki uni ta'qib qilish samarasiz bo'lsa, maxsus harakat qilinmaydi; ro'y bersa foyda olinadi.

**Imkoniyatlarni boshqarish loyihaning faqat xavfdan himoyalaniishi emas, balki qo'shimcha qiymat yaratishiga ham xizmat qiladi.**

# Har bir risk uchun harakatlar rejasi

Strategiyani amaliy topshiriqlarga aylantirish

10.4

## Aniq choralar

Tanlangan strategiyani amalga oshirish uchun bajariladigan konkret ishlar.

## Mas'ullar

Qaysi jamoa a'zosi yoki bo'lim chora va monitoring uchun javobgar ekani.

## Mablag' va resurslar

Sug'urta, qo'shimcha xodim, zaxira uskunalar va boshqa zarur resurslar.

## Zaxira rejalar

Risk ro'y bersa darhol ishga tushiriladigan contingency plan.

## Triggerlar

Risk yaqinlashayotganini bildiruvchi erta signal va belgilar.

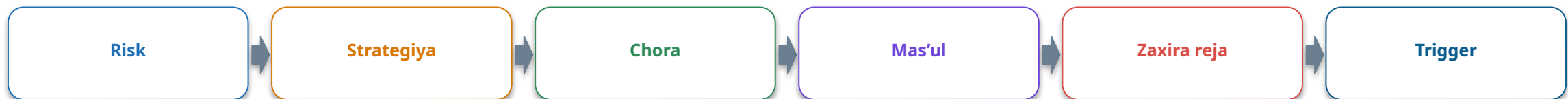
# Risklarni boshqarish rejasi yangilanadi

Rejalashtirish bosqichining hujjatli natijasi

10.4

## Rejada aks etadi

Barcha muhim risklar • individual javob strategiyalari • chora-tadbirlar • mas'ullar • zaxira rejalar • triggerlar.



Yangilangan risklarni boshqarish rejasi loyiha boshqaruvining umumiy rejasining bir qismi bo'lib, 10.5-bosqichda choralarni amalda bajarish uchun asos bo'ladi.

10.5

**RISKLARGA  
QARSHI  
CHORALARNI  
AMALGA  
OSHIRISH**

**Qog'ozdagi risk rejasi real harakatga aylantiriladi.**

Darslikdagi bo'lim mazmuni asosida

# Choralarni amalga oshirish

Rejalashtirilgan javob strategiyalarini loyiha davomida hayotga joriy etish

10.5

## 1. Rejalashtirilgan choralarni bajarish

Har bir risk bo'yicha belgilangan ish o'z vaqtida va to'liq amalga oshiriladi.

## 2. Resurslar ta'minoti

Risk choralari uchun zarur vaqt, pul, inson resurslari va asbob-uskunalar ajratiladi.

## 3. Jadvalga integratsiya

Risk choralari loyiha vazifalari kabi muddat va mas'ul bilan ish rejasiga kiritiladi.

**Misol: “1-oktyabrgacha zaxira generator o'rnatiladi — mas'ul: texnik bo'lim”.**

# Iroda jamoa, aloqa va muvofiqlashtirish

Risk choralari ko'p hollarda bir nechta bo'lim va tashqi tashkilotni bog'laydi

10.5

## Jamoa xabardorligi

Jamoa muhim risklar va ularga qarshi choralarni bilishi kerak. Risk reyestri yig'ilishlarda muhokama qilinadi.

## Aloqa va muvofiqlashtirish

Sug'urta kompaniyasi, yuridik bo'lim, HR, pudratchi va boshqa tomonlar bilan kelishilgan harakatlar talab qilinadi.

## Samaradorlikni kuzatish

Amalga oshirilgan chora risk ehtimoli yoki ta'sirini amalda kamaytirayptimi — dastlabki natijalar muntazam kuzatiladi.

**Loyiha menejeri barcha manfaatdor tomonlar o'rtasida axborot almashinuvini va choralarning bajarilishini muvofiqlashtiradi.**

# Chora o'zi yangi risk tug'dirishi mumkin

"Qarshi choralar risklari" — ikkilamchi risklar

10.5



## Misol

Texnologik riskni kamaytirish uchun tashqi ekspert jalb qilindi. Ammo ekspertning uslubi mavjud jamoa bilan kelishmovchilikni keltirib chiqarsa, yangi tashkiliy/kommunikatsion risk paydo bo'ladi.

**Shuning uchun amalga oshirilgan har bir javob chorasi yangi risklar nuqtayi nazaridan ham baholanadi.**

## 10.6

### RISKLARNI MONITORING QILISH VA NAZORAT

**Risk boshqaruvi loyiha tugaguncha to'xtamaydi.**

Darslikdagi bo'lim mazmuni asosida

# Risklarni monitoring qilish va nazorat

Risklarning holatini kuzatish va rejalarni yangilab borish

10.6

## Mavjud risklarni qayta baholash

Risk ehtimoli va ta'siri vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Ustuvorliklar muntazam qayta ko'rib chiqiladi.

## Yangi xavflarni aniqlash

Loyiha davomida yangi risklar paydo bo'lishi tabiiy. Ochiq kommunikatsiya bunday signallarni erta olishga yordam beradi.

## Triggerlarni kuzatish

Oldindan belgilangan trigger hodisa sodir bo'lsa, tegishli zaxira yoki javob rejasi ishga tushiriladi.

**Misol: xomashyo narxi 10% dan ko'p oshsa → alternativ yetkazib beruvchi rejasi ishga tushadi.**

# Monitoringning asosiy vositalari

Ijro, metrikalar, audit va hujjatlarni yangilash

10.6

## Choralar ijrosini nazorat qilish

Chora belgilangan muddat va sifatda bajarildimi? Kutilgan samara beryaptimi? Zarur bo'lsa strategiya o'zgartiriladi.

## Risk ko'rsatkichlari

Kechikish kunlari, byudjet oshish foizi, defektlar soni kabi indikatorlar. Chegaradan oshsa risk holati yomonlashganini bildiradi.

## Risk auditi

Ichki nazoratchi yoki tashqi ekspert risk reyestri, choralar va jarayonning standartlarga mosligini tekshiradi.

## Hujjatlarni yangilash

Risk reyestri, risk hisobotlari va holat ma'lumotlari doim aktual saqlanadi.

**Vizual ko'rsatkichlar “yashil–sariq–qizil” trafik tizimida taqdim etilishi mumkin.**

# Risk ro'y bersa nima qilinadi?

Zaxira reja va o'rganilgan saboqlar

10.6

## Zaxira reja ishga tushadi

Risk voqeasi ro'yobga chiqsa, 10.4-bosqichda tayyorlangan contingency plan darhol qo'llanadi. Misol: asosiy dasturchi ketganda zaxira mutaxassisni jalb qilish.

## Lessons learned

Qaysi risklar eng kritik bo'ldi? Qaysi chora ishladi? Nima boshqacha qilinishi kerak edi? Xulosalar kelgusi loyihalar uchun tashkilot aktiviga aylanadi.

**Risk boshqaruvi natijalari keyingi loyihalarda risklarni tezroq aniqlash va samaraliroq javob berishga xizmat qiladi.**

# 10-bob bo'yicha yakuniy xulosa

Risklarni boshqarish — proaktiv va uzluksiz boshqaruv jarayoni

## XULOSA

1

### Risklarni erta aniqlash

Kutilmagan to'siqlar va yo'qotishlarni kamaytiradi.

2

### Sifat tahlili

Ehtimollik va ta'sir orqali ustuvor xavflarni ajratadi.

3

### Miqdoriy tahlil

Muhim risklarni sonli dalillar bilan chuqur baholaydi.

4

### Javob strategiyasi

Tahdidlarni kamaytiradi, imkoniyatlardan foyda olishga yordam beradi.

5

### Ijro va monitoring

Rejani real harakatga aylantiradi va risk holatini loyiha tugaguncha nazorat qiladi.

**Riskni “muammo chiqsa hal qilamiz” emas, “muammo chiqishidan oldin tayyorlanamiz” tamoyili asosida boshqarish kerak.**

# Nazorat savollari

10-bob bo'yicha o'zlashtirishni tekshirish

## NAZORAT

1. Loyiha riski deganda nima tushuniladi va qanday salbiy oqibatlar bo'lishi mumkin?

3. Risklarni aniqlash bosqichining maqsadi va "Nimalar noto'g'ri ketishi mumkin?" savolining mazmuni?

5. SWOT va PEST tahlillari risklarni aniqlashga qanday yordam beradi?

7. Sifat tahlilining vazifasi va ehtimollik-ta'sir mezonlari nimalardan iborat?

9. Miqdoriy tahlil sifat tahlilidan nimasi bilan farq qiladi va qachon qo'llanadi?

2. Risklarni boshqarish qaysi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi?

4. Brainstorming, ekspert intervyusi va checklist usullarining vazifasi nimadan iborat?

6. Risk reyestri nima va nima sababdan doimiy yangilanadi?

8. Risk matritsasidagi yashil, sariq va qizil zonalar nimani anglatadi?

10. Rejalashtirish, amalga oshirish, monitoring va nazorat bosqichlarida qanday ishlar bajariladi?

# Glossariy I

Asosiy tushunchalar

## GLOSSARIY

### Loyiha risklari

Kutilgan natijaga erishmaslik ehtimoli; ro'yobga chiqsa vaqt, xarajat, sifat yoki foydaga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

### Risklarni boshqarish

Risklarni aniqlash, tahlil qilish, javob choralarini rejalashtirish va amalga oshirish, monitoring va nazorat qilish jarayoni.

### Risklar ro'yxati

Aniqlangan risklarning dastlabki umumiy ro'yxati.

### Sifat tahlili

Risklarni ehtimollik va ta'sir darajasiga ko'ra baholab, ustuvorlik bo'yicha tartiblash.

### Noaniqlik

Oldindan to'liq aniq bo'lmagan, loyiha natijalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holat va omillar.

### Risklarni aniqlash

Loyiha maqsadlariga tahdid solishi mumkin bo'lgan xavflarni topish va ro'yxatga olish.

### Risk reyestri

Risklar haqidagi ma'lumotlar jamlanadigan va loyiha davomida yangilanadigan hujjat.

### Miqdoriy tahlil

Risklarning muddat, xarajat yoki natijalarga sonli ta'sirini chuqur baholash.

# Glossariy II

Baholash va javob tushunchalari

## GLOSSARIY

### Ehtimollik

Risk sodir bo'lish imkoniyati: kategoriyada yoki foizlarda.

### Ehtimollik-ta'sir matritsasi

Risklarni ehtimollik va ta'sir kesishmasida joylashtirib, vizual ustuvorlashtirish vositasi.

### Javob choralarini rejalashtirish

Har bir muhim risk uchun strategiya va aniq chora-tadbirlarni belgilash.

### Choralarni amalga oshirish

Risklarga qarshi rejalashtirilgan harakatlarni real loyiha jarayonida bajarish.

### Ta'sir darajasi

Risk sodir bo'lganda loyiha maqsadlariga yetkazadigan zarar ko'lami.

### Ustuvorlik darajasi

Riskning qanchalik muhimligini bildiruvchi, odatda ehtimollik va ta'sirga asoslangan ko'rsatkich.

### Risklarni kamaytirish

Risk ehtimoli yoki ta'sirini pasaytirishga qaratilgan harakatlar.

### Monitoring va nazorat

Risklar holatini kuzatish, yangi risklarni aniqlash, trigger va choralarni tekshirish, hujjatlarni yangilash.

# Glossariy III

Monitoring tushunchalari

## GLOSSARIY

### Trigger

Risk yuzaga kelishi mumkinligini erta bildiruvchi belgi yoki hodisa.

### Risk auditi

Risklarni boshqarish ishlari va hujjatlarini mustaqil tekshirish hamda takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berish jarayoni.

### Zaxira reja (contingency plan)

Risk ro'yobga chiqqanda tezda ishga tushiriladigan oldindan tayyorlangan amaliy harakatlar rejasi.

### O'rganilgan saboqlar

Risklar, javob choralarining natijadorligi va takomillashtirish yo'llari bo'yicha loyiha oxirida hujjatlashtirilgan tajriba.